

감사결과 처분요구서

- 출자회사 투자 및 운영실태 성과감사 -

2019. 1.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 범위	1
3. 감사중점	1
4. 감사기간 및 인원	2
II . 감사결과 처분요구	3
1. 처분요구사항 일람표	3
2. 처분요구 세부명세	3
가. 신규출자로 인해 채용대행 시 ⑩처 채용담당으로부터 교육 등 필요	4
나. ●● 채용업무 미흡	6
다. 채용 공정성 제고 등을 위한 인사관리규정 개정	8
라. 장기서비스계약(LTSA) 체결 전 검토 필요	10
마. 발전소 수명관리 필요	14
바. 계측기 검교정 미흡 및 주기 선정 필요	15
사. 정기적인 운영현황 종합 및 분석 필요	17
아. 법인카드 예외적 사용에 대한 관리방안 마련 필요	19
자. 출장제도 내부통제 강화필요	20

I. 감사 실시 개요

1. 감사배경 및 목적

이번 감사는 지난 국정감사에서 언급된 ☞☞의 발전기 이용률 하락 등 주요 현안 사항을 확인하여 제도개선 사항을 도출하고 자회사 직원에 대한 채용 과정의 적정성을 점검하고자 본 건 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사대상 및 범위

□ 감사대상 : 국내 자회사

[표 1] 국내 자회사 현황

출자회사	지분율	주요사업	취득시기	비고
☞☞	62.01%	연료전지 발전	2011.11.	자회사
●●	60%	연료전지 발전	2018.08.	신규 출자회사

□ 감사대상기간

○ ☞☞ : 2017. 11. 이후 현재까지

○ ●● : 2018. 08. 이후 현재까지

□ 감사범위 : 감사대상기간 중 수행한 업무 전반

3. 감사중점

출자회사 투자 및 운영 전반을 점검하되, 다음사항에 중점을 두고 감사를 시행하였다.

- 자회사 채용 전반에 대한 점검
- 자회사 성과감사('17) 지적사항에 대한 후속조치 점검
- 자회사 운영의 적정성 점검(회계, 계약 등)
- 자회사 발전소 이용률 제고방안(LTSA¹⁾ 포함) 등

1) Long Term Service Agreement(장기서비스계약) : 주기기의 유지보수 및 운영에 관한 장기서비스계약으로 현재 ◇◇에 연간 163.8억(호기당 7.8억 원, 21호기) 지급

4. 감사기간 및 인원

이번 감사는 1단계 채용관련 점검을 위해 2018. 11. 26.부터 같은 해 11. 28.까지 감사실 감사역 1명을 투입했으며, 2단계 자회사 주요현안에 대한 감사를 위해서는 2018. 12. 10.부터 같은 해 12. 12.까지 감사총괄팀장 등 감사요원 5명을 투입하여  실지감사를 실시하였고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2019. 1. 31. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	♣처	신규출자로 인해 채용대행 시 ㉠처 채용 담당으로부터 교육 등 필요	통보	
2	㉠처	㉡㉡ 채용업무 미흡	경고	(1)
3	♣♣ ㉡㉡	채용 공정성 제고 등을 위한 인사관리 규정 개정	개선	
4	♣♣	장기서비스계약(LTSA) 체결 전 검토 필요	권고	-
5	♣♣	발전소 수명관리 필요	통보	-
6	♣♣	계측기 검교정 미흡 및 주기 선정 필요	통보	-
7	♣♣	정기적인 운영현황 종합 및 분석 필요	통보	
8	♣♣	법인카드 예외적 사용에 대한 관리 방안 마련 필요	통보	
9	♣♣	출장제도 내부통제 강화필요	통보	

2. 처분요구 세부명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 신규출자로 인해 채용대행 시 ㉠처 채용담당으로부터 교육 등 필요

관 계 부 서 ♣처

내 용

지난 2018년 10월 서울시청에서 열린, 국회 행정안전위원회의 서울시 국정감사에서는 ▲▲의 채용비리 의혹에 대한 논란이 사회적 이슈가 된 바 있다.

●●는 2018. 8. 29.부터 2018. 9. 7.까지 채용사이트(ㄱㄱ, ㄴㄴ, ㄷㄷ 등 3개사)에 대표이사, 관리팀장, 관리팀원 등 각 1명에 대해 채용공고를 시행 하였다.

따라서, 한국수력원자력(주)의 자회사인 ●●는 채용 과정에서의 절차와 과정을 엄정하고 공정하게 진행해야 할 사회적 책무가 있다.

●●는 이사회가 구성되기 전에는 출자사(한국수력원자력, ◆◆, §§)로 구성된 운영위원회를 통해, 채용계획 등 중요 사항의 업무를 처리하였다. 당시 ●●의 채용을 담당한 한국수력원자력(주) ♣처 ☆직급 A로부터 채용계획, 서류심사 평가표 및 면접심사평가표를 제출하도록 요구하여, 당초 채용계획과 실제 평가결과와의 일치 여부 등을 확인한 결과, 일부 개선해야할 점이 확인되었다.

조치할 사항 ♣처장은 연료전지 등에 대한 신규출자로 인해 채용을 대행할 경우, 공정한 채용진행을 위해 사전에 ㉠처 채용담당직원으로부터 교육 및 채용 진행 과정에 대한 제3자 검증 등을 받으시기 바랍니다. (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고

제 목 ○○ 채용업무 미흡

관 계 부 서 ○○처

내 용

지난 2018년 10월 ○○시청에서 열린, 국회 행정안전위원회의 ○○시 국정감사에서는 ▲▲의 채용비리 의혹에 대한 논란이 사회적 이슈가 된 바 있다.

○○는 2018. 8. 29.부터 2018. 9. 7.까지 채용사이트(ㄱㄱ, ㄴㄴ, ㄷㄷ 등 3개사)에 대표이사, 관리팀장, 관리팀원 등 각 1명에 대해 채용공고를 시행 하였다.

따라서, 한국수력원자력(주)의 자회사인 ○○는 채용 과정에서의 절차와 과정을 엄정하고 공정하게 진행해야 할 사회적 책무가 있다.

○○는 이사회가 구성되기 전에는 출자사(한국수력원자력, ◆◆, §§)로 구성된 운영위원회를 통해, 채용계획 등 중요 사항의 업무를 처리하였다. 당시 ○○의 채용을 담당한 한국수력원자력(주) ♣처 ☆직급 A로부터 채용계획, 서류심사 평가표 및 면접심사평가표를 제출하도록 요구하였다.

토익점수는 최근 2년간 취득한 점수를 기준으로 평가 하므로, 토익점수가 없을 경우에는 0점으로 처리하는 것이 상식적인데, 토익점수가 없는 관리팀원으로 지원한 B 등 5명의 경우 최저 점수 1점으로 평가했고, 관리팀장으로 지원한 C 등 3명의 경우에도 최저 점수 1점으로 평가하는 등 ○○ 직원 채용 과정에서 일부 미흡한

사례가 확인되었다.

이에 대해 ☆직급 A은 업무 미숙에 따른 업무처리였다고 인정하였다.

조치할 사항 ㉡처장은 ㉡ 채용과정에서 일부 미흡하게 처리한 ☆직급 A를 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (**경고**)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선

제 목 채용 공정성 제고 등을 위한 인사관리규정 개정

관 계 부 서 ♣♣, ●●

내 용

지난 2018년 10월 르르시청에서 열린, 국회 행정안전위원회의 르르시 국정감사에서는 ▲▲의 채용비리 의혹에 대한 논란이 사회적 이슈가 된 바 있다.

따라서, 한국수력원자력(주)의 자회사인 ♣♣ 및 ●●는 채용과정에서의 절차와 과정을 엄정하고 공정하게 진행해야 하며, 인사관리규정 또한 모회사의 규정을 준용하여 채용 전반의 공정성을 제고할 필요가 있다.

♣♣ 및 ●●의 인사관리규정 등을 확인한 결과, [표 2]와 같이 개선해야 될 항목이 있었다.

[표 2] 채용제도 관련 개선항목

구분	점검사항	점검결과
면접전형	면접위원의 이해충돌에 따른 제척·회피제도 운영 여부(친인척 참여 여부 등)	관련규정 없음
합격자 결정	동점자 발생 시 합격자 결정 기준 규정 존재 여부	
인사운영 및 규정	부정합격자 퇴출 등 제재규정 유무	
	채용비리 연루자 퇴출 등 제재규정 유무	
	채용비리 피해자에 대한 구제 조항 유무	
	채용관련 서류 보존기한 5년 이상 여부	
	채용 관련자에 대한 징계시효 5년 이상 여부	

조치할 사항 ☸☸ 및 ●● 사장께서는 채용제도의 공정성 제고를 위해
모회사인 한국수력원자력(주) 인사관리규정 등을 준용하시어 인사관리규정을
개정하시기 바랍니다. (개선)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

권 고

제 목 장기서비스계약(LTSA) 체결 전 검토 필요

관 계 부 서 ☞☞

내 용

☞☞는 플랜트 운영과 정비를 주요 역무로 하는 장기서비스계약(LTSA)을 아래와 같이 연료전지 공급사인 ◇◇와 체결하여 운영하고 있다.

[표 3] LTSA 계약현황

계약명	계약금액	계약체결일	계약완료일	현상태
장기서비스계약서 (Long Term Service Agreement) [주식] (정상출력 2.8MW의 90% 보증)	164억 원 (21개 호기)	2013. 6. 10.	2018. 11. 24.	모든 호기 계약종료

그런데, 위 계약기간이 2018. 11. 24. 종료되었음에도 계약당사자간 의견이 일치하지 못해 계약연장이 지연되고 있는 상황이며, 이로 인하여 발전소 수명 5년이 지난 현재 신규 설비로 교체되지 못하여 7개 호기가 정지되어 있고, 나머지 14개 호기는 출력을 감발하여 운전하고 있어 발전소 이용률 또한 44.7%로 현저하게 저하된 채로 운전되고 있는 상황이었다.

2018. 12. 11. 감사일 현재 ☞☞ 발전소 호기별 운전 현황 및 이용률은 아래 [표 4]와 같다.

[표 4] 발전소 운전 현황

호기	출력(kW)	발전소 상태	호기	출력(kW)	발전소 상태	호기	출력(kW)	발전소 상태
1	0	수명만료	8	0	수명만료	15	2,486	출력감발
2	0	수명만료	9	1,152	출력감발	16	0	수명만료
3	1,523	출력감발	10	2,447	출력감발	17	1,608	출력감발
4	0	수명만료	11	0	수명만료	18	1,162	출력감발
5	1,429	출력감발	12	2,385	출력감발	19	1,360	출력감발
6	1,351	출력감발	13	1,528	출력감발	20	0	수명만료
7	1,680	출력감발	14	2,417	출력감발	21	1,535	출력감발

* 일일 이용률 : 44.7%, 운전불가 7개 호기, 기타 호기는 전출력 2.8MW 대비 감발운전 중

한편, ♣♣와 ◇◇ 상호간 장기서비스계약에 대한 양측 간 의견 불일치로 계약이 되지 못하고 있고 이로 인해 발전소 21개호기는 5년 수명을 모두 초과하여 급격히 노후화됨에 따라 이용률 또한 급격히 떨어지고 있는 상황이다.

더군다나, 2018년 11월 수행된 전기설비 정기검사에서 21개 호기 중 4개 호기만 검사에 합격된 상태고 나머지 17개 호기는 성능에 미달될 것으로 판단하여 검사 일정을 연기해 놓은 상태였다.

따라서, 현재 ♣♣는 ◇◇와의 장기서비스계약을 더 이상 미룰 수 없는 중대한 사안이다.

□ 문제점 및 제시(안)

◇◇가 제시한 조건을 수용은 하되 지난 5년 간 발전소 설비 운영과정 중 발생한 문제점 분석과 이를 바탕으로 차후 협상에서 몇 가지 단서조건을 제기할

필요가 있어 보인다.

첫째, 현재 설치된 설비의 설계용량은 과다하게 설계되어 있다. 현재 설비는 호기별 최대 2.8MW로 설계되어 있고 이를 근거로 장기서비스계약을 체결하여 운영되어왔으나 2015년, 2016년, 2017년 작성된 분기별 품질경향분석 보고서를 살펴보면 1차년도 76회, 2차년도 84회, 3차년도 101회, 4차년도 103회 등 고장 빈도가 지나치게 높고 이의 주요 원인으로 셀 전압편차, PCU 고장 등 기술 능력이 한계로 추정하고 있으며, 최근 들어서는 ◇◇에서도 2.5MW를 기준출력으로 정하고 운전하고 있는 상황이었다.

따라서, 신규계약시에는 연료전지 자체에 대한 근본 문제점 분석과 이에 대한 대책을 ◇◇로부터 받아 검토한 뒤 진행할 필요가 있다.²⁾

둘째, 2018. 5. 29. ◇◇가 제시한 장기서비스계약 조건을 보면 ‘연료전지의 특성인 열화조건을 고려한 연차별 보증출력량은 별도로 제시’라고 기재되어 있다.

그런데, 기존에는 연료전지 특성상 매년마다 열화를 고려하여 연간보증출력량을 매년 2%(2.8MW 기준) 감소하여 기준으로 삼고 있는데 ◇◇가 이 조건을 별도로 따로 제시한다고 한 점으로 보아, 향후에는 이보다 높게 열화율을 제시하여 연간 보증출력량을 감소할 가능성이 있다.

따라서, 향후 계약시 열화율 조건을 현재 조건과 동일하거나 낮게 유지하여 계약을 체결할 필요가 있다.

셋째, 기존 연료전지 사업자 중 ■■■, △△, ▽▽ 등은 ☼☼ 설비와 동일한

2) 발전소 이용율 향상은 한수원의 REC 구매량과도 연동이 되어 있어서 향상

2.8MW 출력이었으나 이후에 2.5MW로 변경한 사례가 있으므로, 위 사업자들의 계약조건 등을 종합적으로 검토하여 유리한 조건을 ◇◇에 제시할 필요가 있다.

조치할 사항 ☞ 사장께서는 발전소의 안정적인 운전을 위해 장기서비스 계약(LTSA)을 체결하기 전 ① 연료전지 설비자체에 대한 근본 문제점 분석과 이에 대한 대책을 ◇◇로부터 받아 검토하고 ② 설비 열화율 조건을 현재 조건과 동일하거나 낮게 유지하여 계약을 체결하며 ③ 기존연료전지 사업자들의 계약조건 등을 포함하여 유리한 조건을 제시하는 등 장기서비스계약(LTSA) 체결을 추진하시기 바랍니다. (권고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 발전소 수명관리 필요

관 계 부 서 ☞☞

내 용

◇◇ 연료전지(모델 : 등) 운전메뉴얼에 따르면 특정한 문제로 인해 발전소 정지나 부하감발 등의 이벤트가 발생하게 되면, 연료전지의 수명감소로 이어진다고 되어 있다.

그런데, ☞☞의 과거 5년간 발전정지 내역을 살펴보면 발전 정지 이외의 부하감소나 열 사이클 발생 이벤트 등 수명에 직접 영향을 미치는 다른 이벤트에 대해서 관리하여 알 수 있는 시스템은 없었다.

따라서, 향후에는 발전정지 뿐만 아니라 설비의 수명에 직접 영향을 미치는 중요한 이벤트에 대해서도 호기별 이력관리를 하도록 하며, 이를 통해 호기별 수명예측과 설비교체 계획수립에 활용할 필요가 있었다.

조치할 사항 ☞☞사장께서는 발전소 수명관리를 위해 설비수명에 영향을 미치는 이벤트에 대하여 별도로 관리하시고 수명관리를 근거로 향후 설비교체 주기 수립에 활용하시기 바랍니다. (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 계측기 검·교정 미흡 및 주기 선정 필요

관 계 부 서 ☞☞

내 용

「계량에 관한 법률」 제24조(재검정)에 따르면 “검정을 받은 계량기 중 검정 유효기간이 있는 계량기를 사용하는 자는 검정유효기간이 만료되기 전에 재검정을 받아야 한다”고 되어 있고, 그 대상과 주기는 동법 시행령 제22조(재검정 대상 등) 및 ‘별표 13(검정·재검정의 유효기간)’에 따르도록 되어 있다.

한편, 기타 계측기인 경우 「국가교정기관 지정제도 운영요령」 제40조(교정대상 및 주기)에 따르면 “국가사회의 모든 분야에서 사용하는 측정기 기간의 소급성 제고를 위하여 측정기를 보유 또는 사용하는 자는 주기적으로 해당 측정기를 교정하여야 하며, 이를 위하여 합리적이고 적절한 주기로 수행될 수 있도록 교정 대상 및 적용범위를 자체규정으로 정하여 운용할 수 있고, 측정기를 보유 또는 사용하는 자가 자체적으로 교정주기를 설정하고자 할 때에는 측정기의 정밀정확도, 안정성, 사용목적, 환경 및 사용빈도 등을 감안하여 과학적이고 합리적으로 그 기준을 설정하여 운영하여야 한다”고 되어 있다. 그런데, 확인 결과 검·교정 기간이 일부 초과된 계측기가 확인되었다.

따라서, 유효기간이 지난 기기에 대해서는 즉시 검·교정을 수행하도록 하고

기타 계측기에 대해서도 설비의 중요성, 빈도 등을 감안하여 점검 주기를 설정한 뒤 관리할 필요가 있다.

조치할 사항 **☞☞사장께서는** 유효기간이 지난 기기에 대하여 검·교정을 수행하도록 하시고, 기타 일반 계측기에 대해서도 설비의 중요성, 빈도 등을 감안하여 향후에는 점검 주기가 초과되지 않도록 관리하시기 바랍니다. (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 정기적인 운영현황 종합 및 분석 필요

관 계 부 서 ☞☞

내 용

한국수력원자력(주)는 상법상의 주식회사로서 연결재무제표 작성을 해야 하고, 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택 국제회계기준을 채택하고 있다.

한국채택국제회계기준에 따라, ☞☞의 이사 과반수 선임권을 보유하고 있는 한국수력원자력(주)는 지배회사로서 그리고 ☞☞는 종속회사로서 지배·종속의 관계에 해당되어, 한국수력원자력(주)는 ☞☞에 관련 자료의 제출을 요구할 수 있다.

전력거래소는 안정적인 전력계통 운영을 위하여 급전지시에 따라 운전하는 설비용량 20MW 초과 발전기 및 154kV이상 송변전설비 전기사업자에게 비계획 정지가 발생한 경우 전력거래소에 통보하도록 하고 있으나, ☞☞는 비중앙급전 발전기로서 분류되어 급전지시 수용 및 고장정지 보고의무가 없다.

다만, ☞☞와 ◇◇간에 체결된 장기서비스(LTSA)계약에 따라 ◇◇는 서비스 계획서와 결과 보고서를 정기적으로 ☞☞에 제출하고 있다.

따라서, ☞☞는 고장정지를 포함한 운영현황 등에 대해 정기적으로 분석하여,

한국수력원자력(주)의 정보 요구 시 대응할 수 있도록 체계 마련이 필요하다.

조치할 사항 ☞☞사장께서는 회사에 영향을 미칠 수 있는 정보를 한국수력 원자력(주)이 적시에 파악할 수 있도록 정기적으로 고장 정지를 포함한 운영 현황을 종합하고 분석하시기 바랍니다. (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 법인카드 예외적 사용에 대한 관리방안 마련 필요

관 계 부 서 ☞☞

내 용

법인카드는 업무상 용도와 기준에 맞게 집행하여야 한다. ☞☞의 법인카드 관리 규모(2장) 등을 고려할 때 별도의 법인카드 관리지침을 운영할 필요성은 낮으나, 용도에 맞지 않는 사용 등에 대한 최소한의 기준을 수립하여 운영할 필요는 있다.

2018. 1월부터 같은 해 11월까지 ☞☞의 법인카드 사용내역(743건, 55,507,572 원)을 확인한 결과, 공휴일, 휴무일 사용(13건, 816,150원) 및 건당 50만 원 이상 지출(11건, 7,285,560원) 시 사전 품의내역 등의 서류가 없어, 향후에는 실제 집행여부 확인이 가능한 서류(사전 품의내역 또는 사후품의)를 갖춰 법인카드 사용의 적정성을 제고할 필요가 있다.

조치할 사항 ☞☞사장께서는 법인카드 사용 적정성 확보를 위해 법인카드를 예외적으로 사용(공휴일, 휴무일 사용, 건당 50만 원 이상 집행 등) 시 사전 품의 또는 관리자 결재를 득한 관리대장 등을 운영하여 법인카드 사용 및 관리에 철저를 기해주시기 바랍니다. (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 출장제도에 대한 내부통제 강화 필요

관 계 부 서 ❀❀

내 용

❀❀ 「여비규정」 제3조(일비, 식비, 숙박비)에 따라 일비는 일수에 따라 지급한다고 되어 있다. 일비는 출장 중 출장지에서 소요되는 교통비, 통신비 등 각종 비용을 충당하기 위한 여비이다.

2018. 1월부터 같은 해 11월까지 ❀❀ 출장내역 중 출장지 내 택시비(4건, 92,540원)를 사용한 사실이 있었다. 현지에서 사용한 교통비는 일비에서 사용함이 원칙이므로, 향후 출장비 집행 시 현지에서 사용하는 교통비는 일비에서 사용하도록 교육 등이 필요하다.

❀❀ 직원은 「여비규정」 제6조(여비지불 및 정산) 제1항에 따라 여비를 출발 전에 지급받고 있으며, 출장 귀임 후에 별도의 복명서 또는 출장을 다녀 온 것에 대한 증빙(통행료 등)을 제출하지는 않고 있다.

따라서, 출장을 다녀온 후에 복명서 작성 또는 출장을 증명할 수 있는 증빙(통행료 등)을 제출하도록 제도를 개선하여 내부통제를 강화할 필요가 있다.

조치할 사항 **☞☞사장께서는** 출장제도의 내부통제 강화를 위해서 일비사용
기준에 대해 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바라고,**(통보)** 출장을 다녀온
후에는 복명서 작성 또는 출장증빙(통행료 등)을 제출하도록 개선하시기 바랍니다.
(통보)